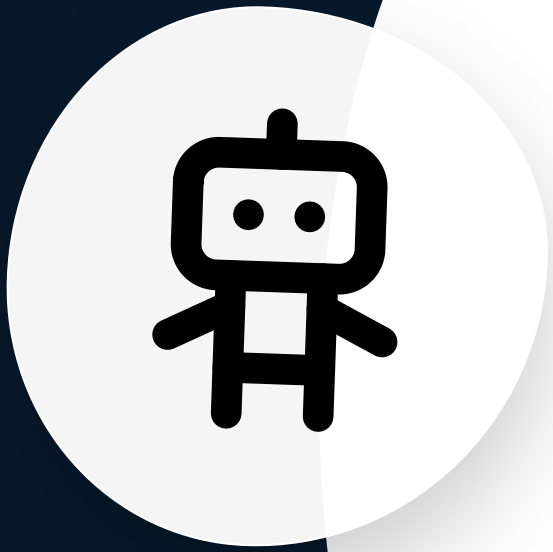
# Agentes

## M6: v0.4, Agentes



Hoy: el recorrido

# De pasos fijos a un modelo que elige




Venís de v0.3: siempre busca y responde. Hoy le das herramientas y lo dejás elegir.

# Sin mirar: ¿qué hace siempre tu v0.3?



?

**¿Qué pasos?**

sigue tu v0.3, siempre en el mismo orden



?

**¿Otro camino?**

una pregunta tuya que necesite la web o una cuenta

**Respondé en una línea, sin mirar.**

¿Qué hace siempre tu `v0.3` ?

# Respuestas: pasos fijos o elige el modelo



**Siempre igual**

buscar, armar el contexto, responder



**Otro camino**

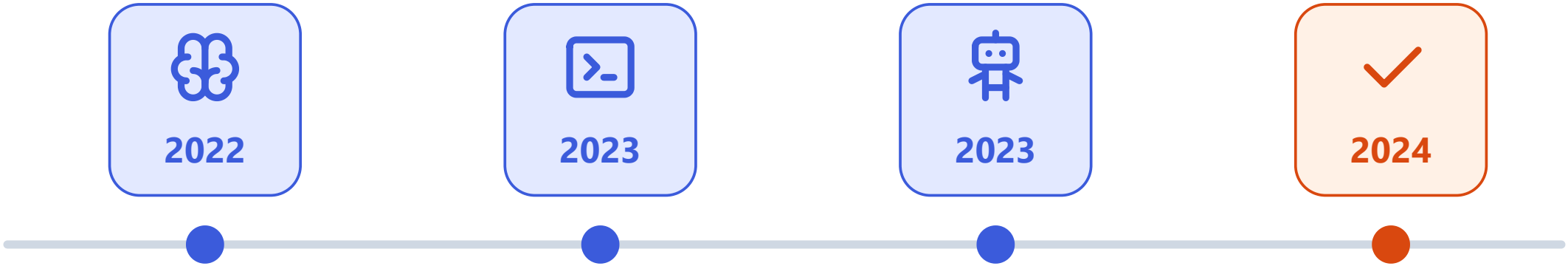
algo reciente (la web) o una cuenta exacta



**Hoy**

que el modelo elija el camino: eso es un agente

# Del texto a pedir herramientas




**La lección: usá un agente solo si hace falta.**

# Workflow: pasos fijos. Agente: elige él



### Workflow

el camino lo decidís vos · costo predecible · conviene si conocés los pasos

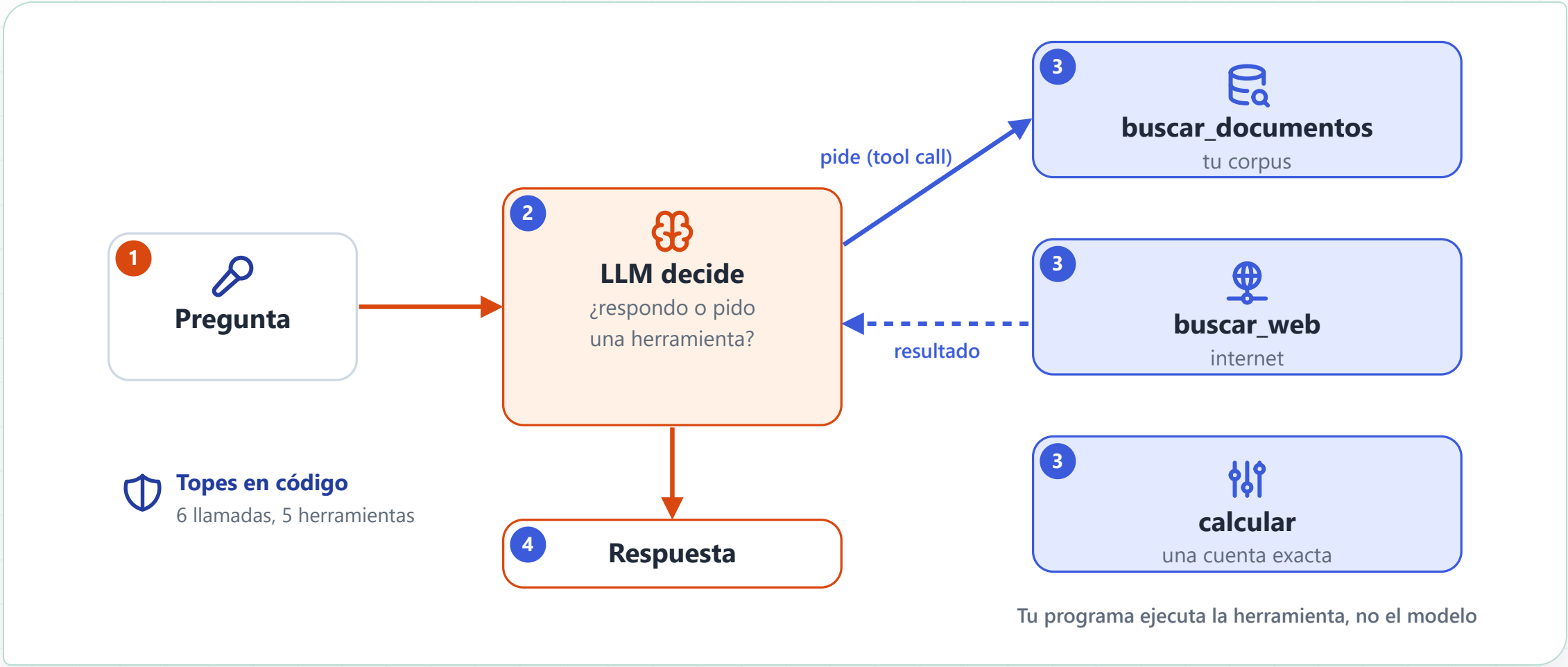


### Agente

el camino lo decide el modelo · costo variable · conviene si los pasos cambian

**Una receta, o un cocinero que mira la heladera y decide.**

# Un agente es un LLM dentro de un ciclo



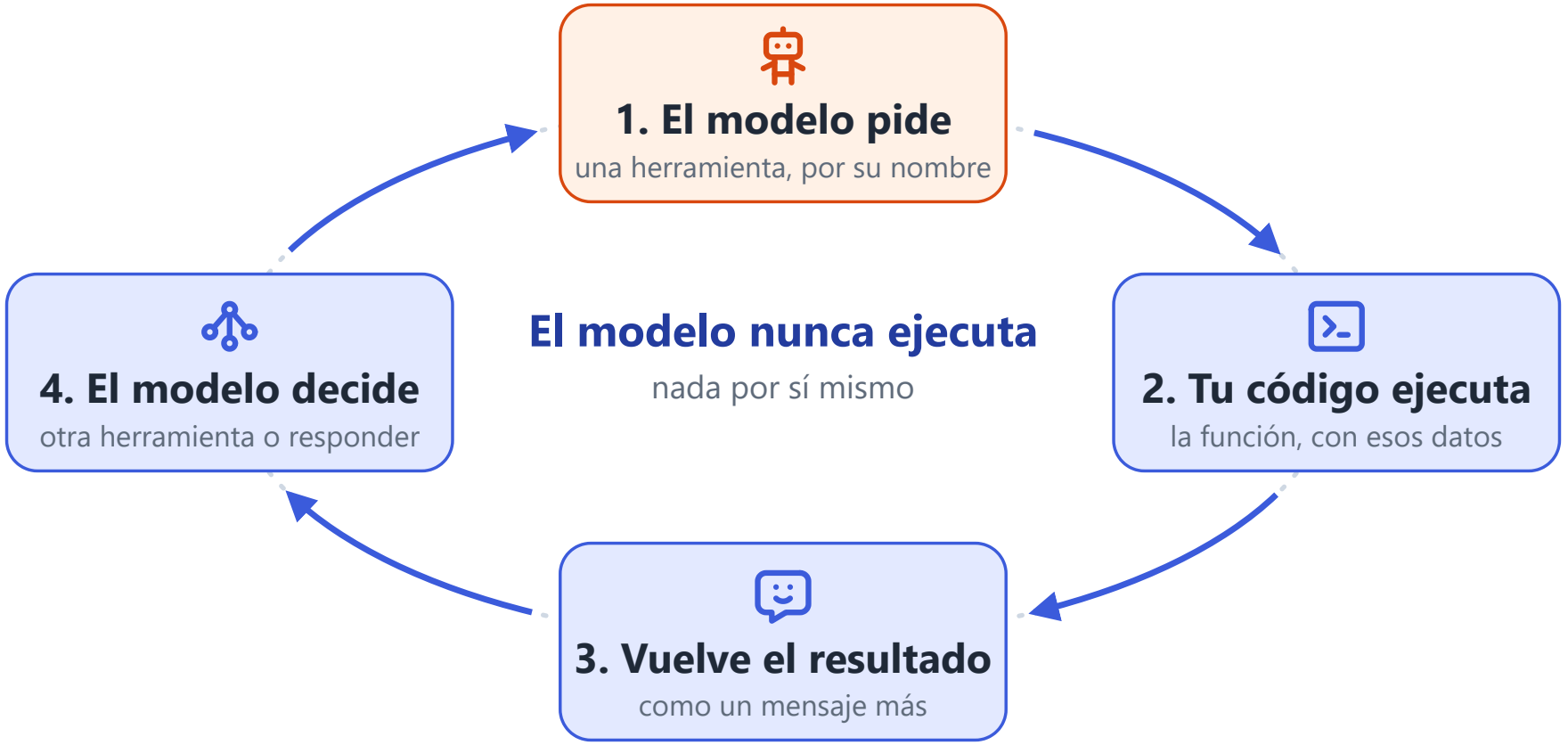

Termina cuando responde o cuando llega al tope.

# Para armar agentes hay varios kits

- LangChain create_agent
- Google ADK
- OpenAI Agents SDK
- Claude Agent SDK
- CrewAI
- smolagents (Hugging Face)
- PydanticAI

Todos hacen el mismo ciclo: el modelo pide una herramienta, tu código la corre. `AgentExecutor` era la forma vieja de LangChain; desde la v1, `create_agent`.

# El modelo pide, tu código ejecuta




Ese ciclo se llama **ReAct**.

# Así se ve el ciclo de tu v0.4, mensaje por mensaje

```
[pregunta]     …¿cuántas filas tiene la tabla que compara checkpointer y store?
               Multiplicá ese número por 3.
[modelo pide]  buscar_documentos({'consulta': 'checkpointer store tabla comparar…'})
[tu código]    buscar_documentos → '[langgraph__persistence] ## Checkpointer vs…'
[modelo pide]  calcular({'b': 3, 'operacion': 'multiplicacion', 'a': 5})
[tu código]    calcular → '15'
[respuesta]    La tabla … tiene 5 filas … el resultado es **15**.
```

- Dos herramientas, tres llamadas: dos piden, la tercera responde.
- Gemini 3.5 Flash-Lite. Otra corrida contó la fila de enlaces: 6 × 3 = 18.

# El modelo solo ve nombre, tipos y descripción



**Nombre**

que no se confunda con otro



**Descripción**

qué hace y cuándo usarla



**Errores**

que dicen qué hacer si falla



**Tipos**

número, texto u opciones cerradas

# La descripción vaga no cambió la elección

**Alguien dice cuándo**
**12 de 12: descripción real, o vaga con pistas**

=

**Nadie dice cuándo**
**«Busca información.», SISTEMA neutro**
**11 y 12 de 12**

gpt-5.4-nano, dos corridas: azar.

# Una herramienta es una función con etiqueta

m6_v04_agente.ipynb

```python
@tool
def buscar_documentos(consulta: str) -> str:
    """Busca en la documentación del corpus (LangGraph/LangChain: persistencia, interrupts,
    subgrafos, memoria). Usar para preguntas técnicas sobre esos temas."""
    return "\n\n".join(f"[{h['doc']}] {h['texto'][:RECORTE]}" for h in buscar(coleccion, consulta, K))
```

Como la descripción de un campo de Power BI: la lee para elegir.

# Ejecutar código: poderoso y riesgoso

### La calculadora

lo que usa tu v0.4: solo hace cuentas, con datos que tu código valida

### Ejecutar código

el modelo escribe Python y se corre: analiza datos y grafica, pero puede hacer cualquier cosa

**Ejecutar código pide un entorno aislado y que alguien apruebe.**

Tu agente de código lo hace: por eso pide permiso.

# Los límites van en el código, no en el prompt

### Tope de llamadas

por consulta

### Solo lectura

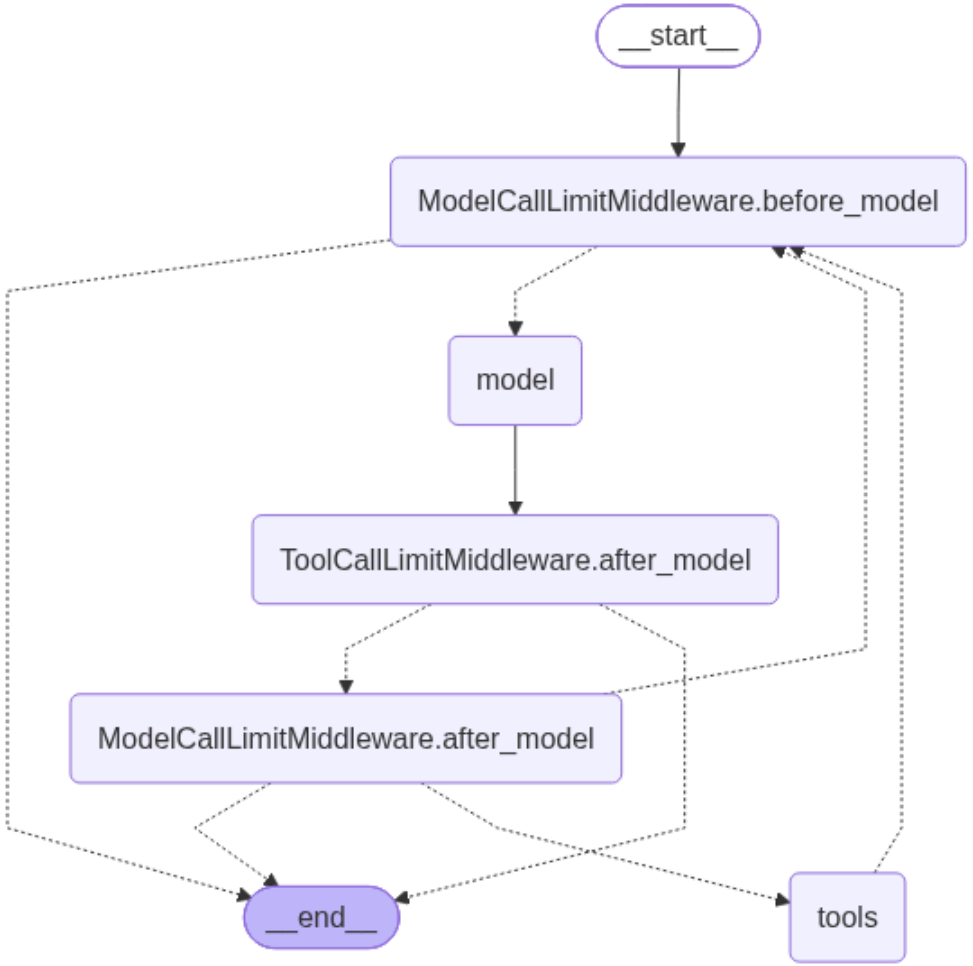
herramientas que no cambian nada

### Cálculo fijo

el modelo no escribe ni corre código

**Todo se configura en create_agent, no se pide por escrito.**

# En el grafo real, los topes son cajas del ciclo



# Con la web caída, uno inventó y otro avisó

**Modelo local chico**
**«La última versión es 0.1.2»**

≠

**Gemini 3.5 Flash-Lite (17/10)**
**«devolvió un error»**

- ¿Cuál liberarías?
- ¿Qué haría falta para que el chico avise?
- Pista: ¿pidió la web?

# Con la web caída, el ERROR llegó al modelo y lo dijo

```
[pregunta]     ¿Cuál es la última versión de LangGraph publicada en PyPI?
[modelo pide]  buscar_web({'consulta': 'langgraph pypi version'})
[tu código]    buscar_web → 'ERROR: la búsqueda web no respondió. No inventes; …'
[respuesta]    Lo siento, la búsqueda web devolvió un error, por lo que no puedo
               confirmar la última versión exacta de LangGraph…
```

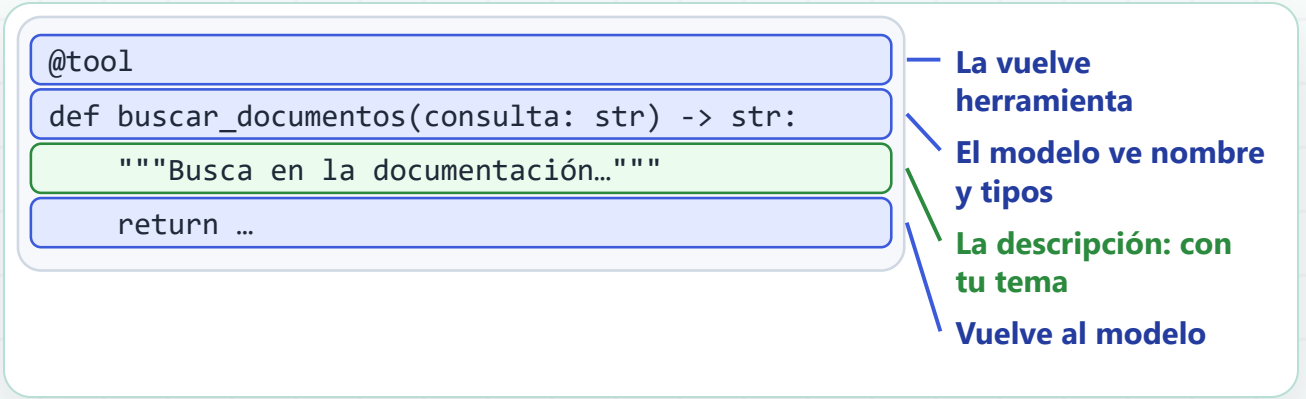
- Gemini 3.5 Flash-Lite leyó el ERROR.
- Si lo ignora, lo ataja el guardrail (clase 7). Si ni pide la web, no.

# Taller: tres herramientas para tu tema (55 min)

1. **Tu descripción** de `buscar_documentos`.
2. **Tu suite de selección:** `datos/mi_seleccion.jsonl`
3. **Predecí** dónde falla.

Práctica M6, pasos 1 a 3.

**Primer control · 10–15 min:** ves qué herramienta pidió en cada pregunta.



# Mismas descripciones, otro modelo: de 9 a 12 de 12

**Modelo local chico**
**eligió bien 9 de 12**

→

**Gemini 3.5 Flash-Lite**
**12 de 12, en 3 corridas**

- Misma suite, 17/10.
- Antes de culpar a la descripción, probá otro modelo.

# ¿Por qué falló la pregunta 12?

### Esperaba

buscar_documentos y calcular

### Hizo

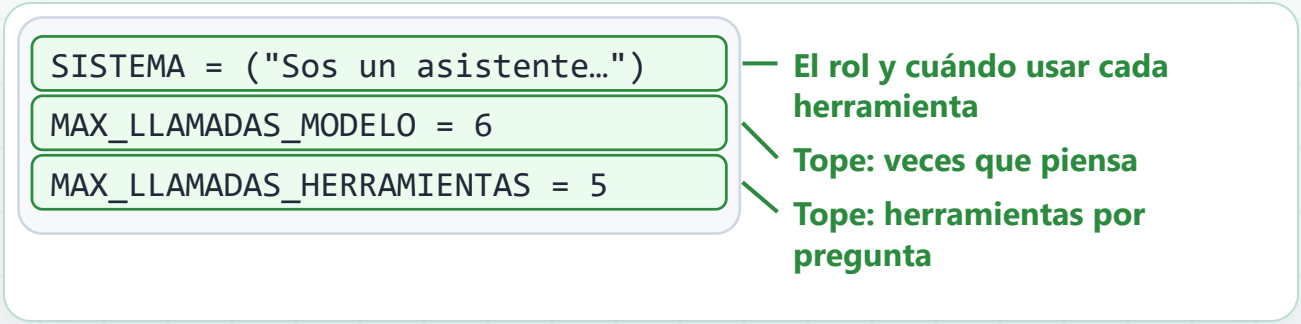
solo la primera; contó columnas (2), no filas (5): dio 6

### ¿Qué cambiarías?

una sola cosa

# Taller: medir la elección y romper la web (50 min)

1. **Medí** con `web = "grabada"`
2. **Una** cosa y repetí.
3. **`web = "caida"`:** ¿avisa o inventa? Después, `"real"`




Práctica M6, pasos 4 a 6.

**Trampa:** si ni pidió `buscar_web`, falló al elegir, no la web.

# Repaso: hoy te llevás tres ideas

### Agente

el modelo elige el camino

### Herramienta

tu código la ejecuta

### Topes

en el código, no en el prompt

**El modelo elige por el nombre y la descripción de cada herramienta.**

# ¿Por qué eligió mal esta vez?

Mostrá una pregunta donde eligió mal la herramienta.

¿Fue la descripción, las instrucciones, la pregunta o el modelo?

Anotá tu **confianza (1 a 4)**. Entrega de avance 3: `evidencia/v0.3.md`, `evidencia/v0.4.md` y *push* hasta el mar 17/11, 23:59.